Jihane Salek

Étudiante en Master Intelligence Artificielle et Digital Computing

jihanesalek263@gmail.com 07 28 09 12 25 Béni Mellal



PROFIL

Étudiante en Master Intelligence Artificielle et Digital Computing, je m'intéresse autant au Deep Learning (Transformers, XAI) qu'aux architectures Big Data temps réel (Kafka, Federated Learning). Mon objectif : concevoir des systèmes intelligents, interprétables et utiles, en combinant recherche appliquée et développement concret.

FORMATION

Master Intelligence Artificielle et Digital Computing, *Faculté des Sciences et Techniques Béni Mellal* — 09/2025 – Présent | Béni Mellal

Licence en Informatique, *Faculté des Sciences et Techniques Béni Mellal* — 09/2024 – 07/2025 | Béni Mellal

DEUST MIPC (Mathématiques, Informatique, Physique, Chimie) — 09/2021 – 07/2024 | Béni Mellal
Faculté des Sciences et Techniques Béni Mellal

Baccalauréat Sciences Mathématiques B – Option Français, *Lycée Technique Mohammed V* — 09/2020 – 07/2021 | Béni Mellal

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

DBM MAROC, *Stagiaire – Développement logiciel & Intelligence Artificielle* — 06/2026 – 08/2026 | Mohammedia
Projet Offre Detector
- Développement du module Produits & Services : CRUD, extraction et import automatique de données depuis fichiers PDF et Excel via Gemini.
- Conception d'un système d'estimation intelligente des prix basé sur des recherches Web multi-sources (Google Custom Search + Tavily), produisant une fourchette de prix et un prix moyen.
- Intégration de Gemini (analyse de documents d'appels d'offres, extraction d'exigences/certifications/normes) avec optimisation des coûts IA (cache, PDF scannés via Gemini Vision, async).
- Technologies : Java, Spring Boot, React, Vite, MySQL, Gemini, PDFBox, Apache POI, REST APIs.

FST Béni Mellal, *Projet de Fin d'Études (PFE) – Développement web & Data* — 04/2025 – 06/2025 | Béni Mellal
Plateforme Scientific Ranking
- Conception d'une plateforme web automatisant l'évaluation et le classement des dossiers de chercheurs pour les concours universitaires.
- Automatisation de l'extraction des données bibliographiques Scopus et web scraping SJR via SeleniumBase pour enrichir les publications de leurs quartiles.
- Développement des modules de gestion des concours, évaluation des candidats et génération de rapports (PDF/Excel).
- Technologies : Python, Flask, Pandas, SeleniumBase, MySQL, JavaScript.

PROJETS ACADÉMIQUES ET PERSONNELS

Système intelligent de prédiction énergétique hospitalière en temps réel
- Pipeline Big Data temps réel avec Apache Kafka (producteurs, consommateurs, 8 topics).
- Prédiction énergétique multi-horizon (T+15min, T+1h, T+24h) avec XGBoost ($R^2 = 0.994$).
- Apprentissage fédéré (PyTorch, FedAvg, Kafka) entre 3 zones hospitalières (ICU, ER, LAB) pour préserver la confidentialité des données.
- Dashboard interactif avec TimescaleDB et React.
- Technologies : Python, Apache Kafka, FastAPI, XGBoost, PyTorch, TimescaleDB, React, Tailwind CSS, Docker.

Analyse des sentiments en langue arabe, *NLP / Machine Learning*
- Conception d'un pipeline NLP complet (nettoyage, normalisation, stopwords, stemming arabe).
- Vectorisation TF-IDF, entraînement de 6 classifieurs (SVM, LR, RF, DT, NB, Ridge) et optimisation des hyperparamètres via Grid Search, Random Search, Bayesian Optimization, PSO et Algorithmes Génétiques.
- Meilleur résultat : SVM avec 94,99% d'accuracy (vs 78% dans l'article de référence).
- Technologies : Python, Scikit-learn, NLTK, TF-IDF, Gradio.

Détection multilingue de Fake News, *Deep Learning / NLP*
- Fine-tuning du modèle XLM-RoBERTa (Transformer multilingue, 100+ langues) avec PyTorch Lightning pour la classification de désinformation.
- Évaluation sur 3 datasets de référence (LIAR, FakeNewsNet, Arabic Fake News Dataset) — meilleure accuracy de 85% sur FakeNewsNet.
- Intégration des méthodes d'explicabilité (XAI) : SHAP (contributions globales) et LIME (explications locales).
- Technologies : Python, PyTorch, Hugging Face Transformers, PyTorch Lightning, SHAP, LIME, Streamlit.

COMPÉTENCES

- **IA / Data Science:** Machine Learning, Deep Learning, NLP, Transformers, Computer Vision, Explicabilité (XAI), Apprentissage fédéré, Optimisation des hyperparamètres
- **Langages:** Python, Java, JavaScript, SQL, C++
- **Frameworks IA:** PyTorch, PyTorch Lightning, Hugging Face Transformers, Scikit-learn, XGBoost, SHAP, LIME, Pandas, NumPy, OpenCV, NLTK, Matplotlib
- **Big Data / Web:** Apache Kafka, Apache Spark, Hadoop, TimescaleDB, React, FastAPI, Flask, Spring Boot, Streamlit, Gradio, REST APIs
- **Bases de données & Outils:** MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Git, GitHub, Docker, Google Colab, VS Code, IntelliJ IDEA, UML

LANGUES, QUALITÉS & ACTIVITÉS

Langues
Arabe (maternelle), Français (courant), Anglais (courant)

Qualités
Esprit d'équipe, Autonomie, Adaptabilité, Sens de l'organisation

Activités
Secrétaire générale Enactus FST Béni Mellal, membre CodeCrafters, Hult Prize Regional (3ème prix).